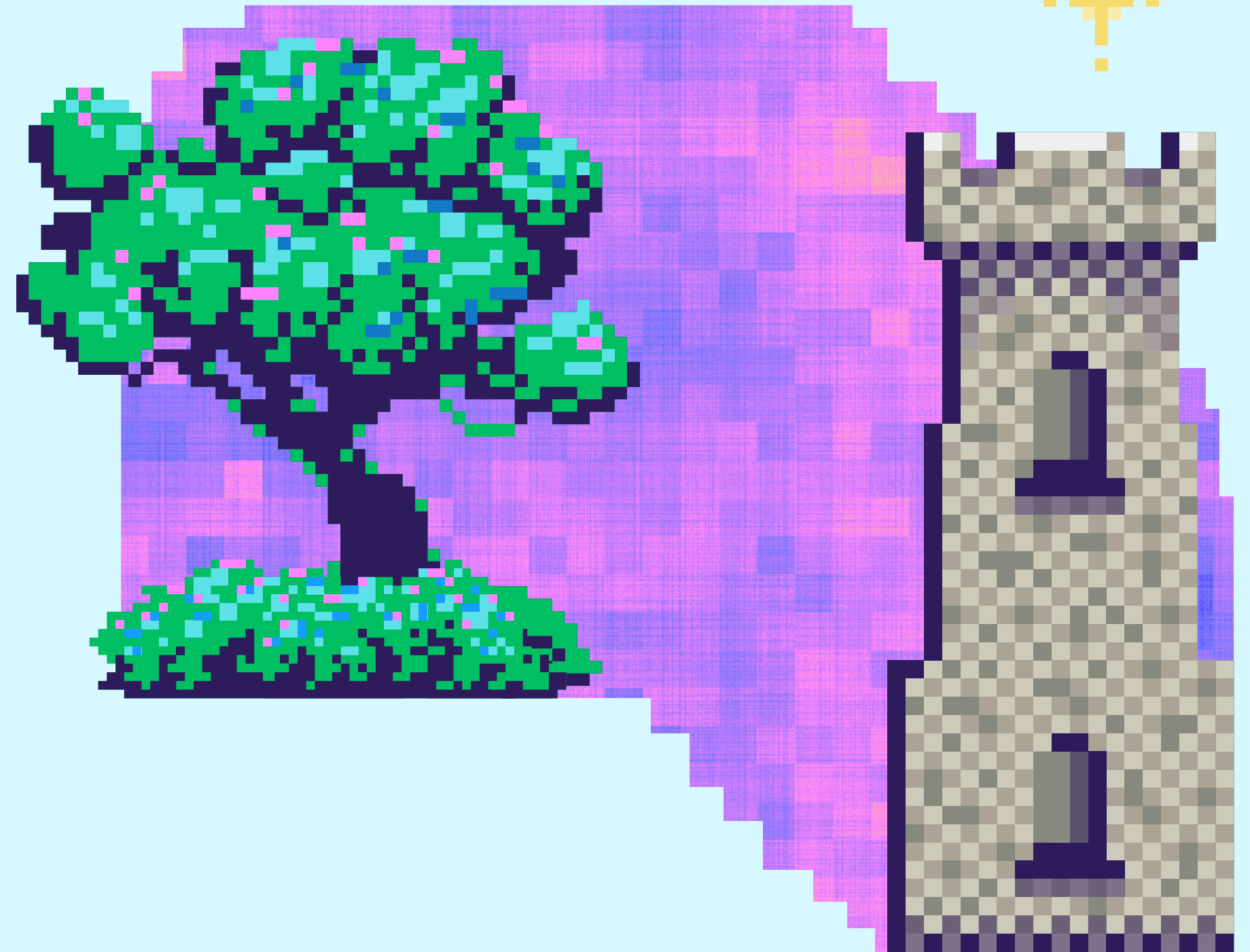


Blue Banana

Resilience to Avatar Mobility in
Distributed MMOGs

Davi Bernardes, Davi Wenzel, Felipe Costa,
Felipe Quites, Nayron Campos, Tiago Santos



Artigo

Autores:

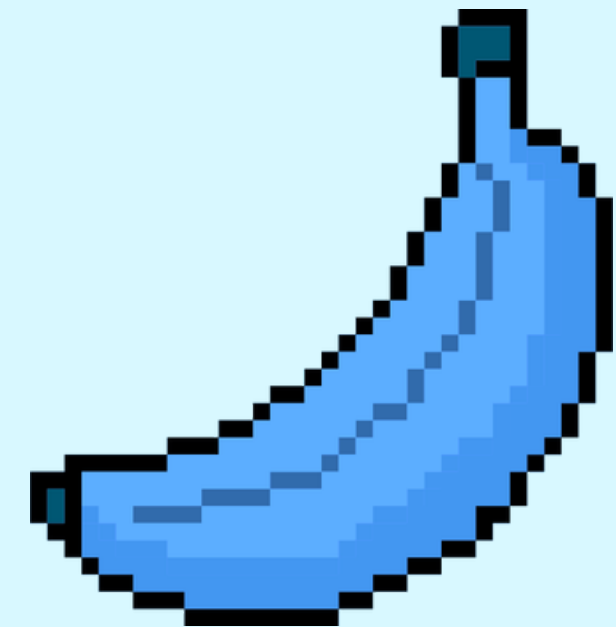
- Sergey Legtchenko
- Sébastien Monnet
- Gaël Thomas

Instituição:

- LIP6 / UPMC / CNRS / INRIA

Tema:

O artigo propõe uma técnica para reduzir falhas causadas pela movimentação de jogadores em MMOGs distribuídos, tornando os jogos mais escaláveis com menos latência.



INTRODUÇÃO

Massive Multiplayer Online Games

MMOG como o nome diz, são jogos com milhares de players simultâneos em um mundo virtual compartilhado, cada pessoa fazendo o que deseja, dessa forma é necessário ter uma baixa latência para que o jogo seja agradável, portanto os problemas principais são:

- **A área do jogador muda constantemente**
- **Dados precisam ser buscados rapidamente**
- **Atrasos causam falhas transitórias**

Exemplos de MMOGs:

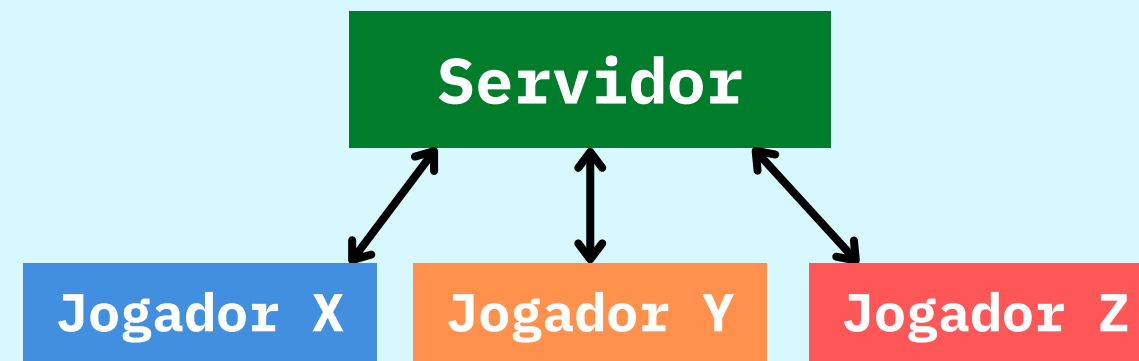
- World of Warcraft
- Second Life



Client-Server x P2P

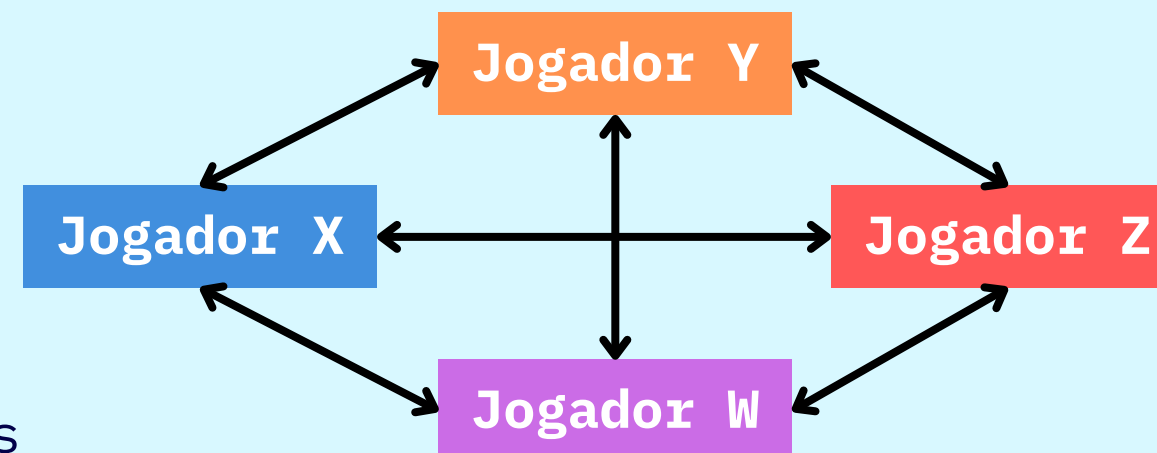
Client-Server

- Controle Centralizado
- Menos Cheats
- Dados mais consistentes
- Arquitetura mais simples



Peer-to-Peer

- Alta Escalabilidade
- Menor Custo
- Sem ponto único de falha
- Melhor aproveitamento dos recursos

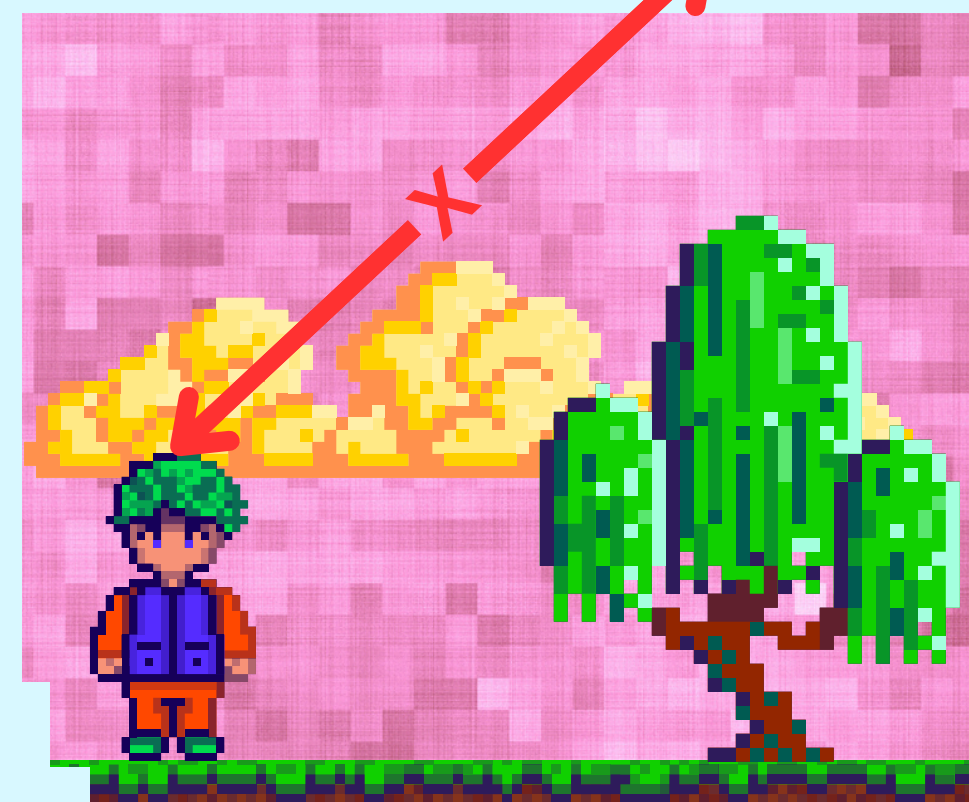


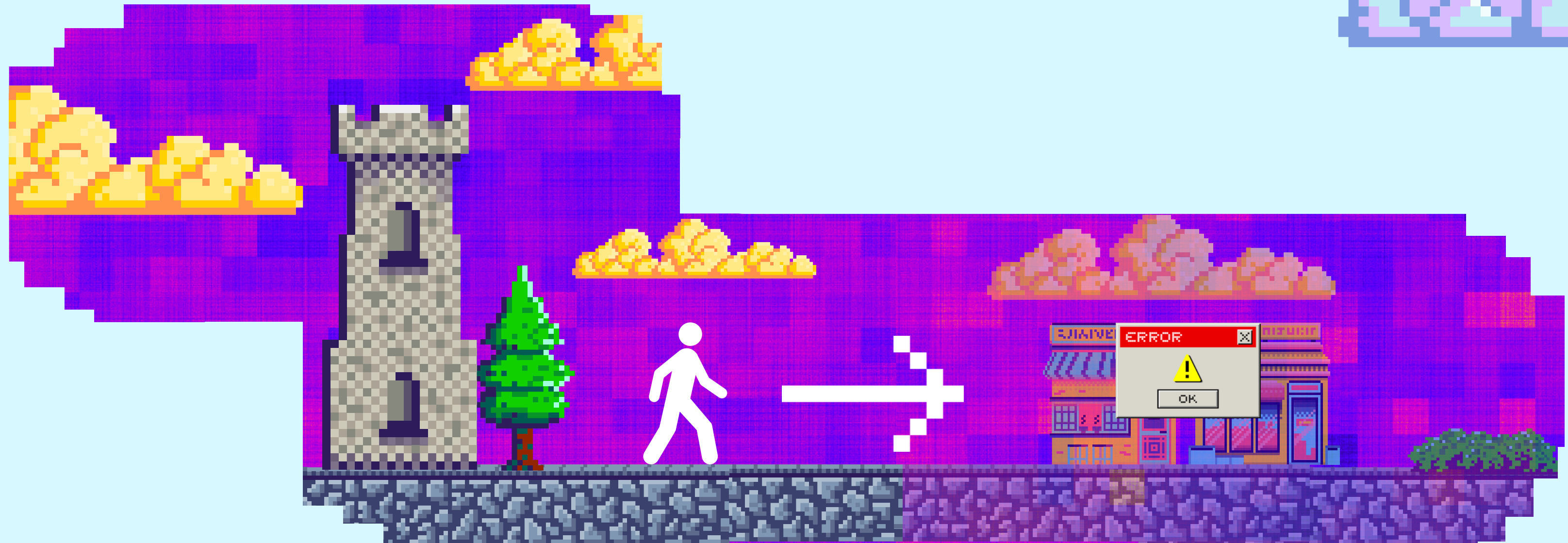
P2P – SOLIPSIS

O Blue Banana é uma melhoria adicionada ao Solipsis.

O que é

O Solipsis é o **overlay P2P**, ou seja uma camada intermediária entre a rede e o jogo, **responsável por conectar jogadores próximos** em um MMOG distribuído (**Playing Area**). Entretanto ele apenas reage à movimentação dos avatares.





Transient Failure

Problema que afeta MMOGs quando o usuário entra em uma nova região porém os dados da nova região não foram carregados ainda, dessa forma:

- Jogadores desaparecem
- Objetos aparecem com delay
- Inconsistencias visuais

Exploring:

Percurso indefinido velocidade baixa

- Lento;
- Imprevisível;
- Mudanças constantes de direção.

Travelling:

Começa quando o usuário transita em alta velocidade em um percurso linear

- Rápido;
- Trajetória mais bem definida;
- Previsível.

EXPLORING ↔ **TRAVELLING**

Quando certos limites são ultrapassados o estado de Exploring se torna Travelling e vice-versa

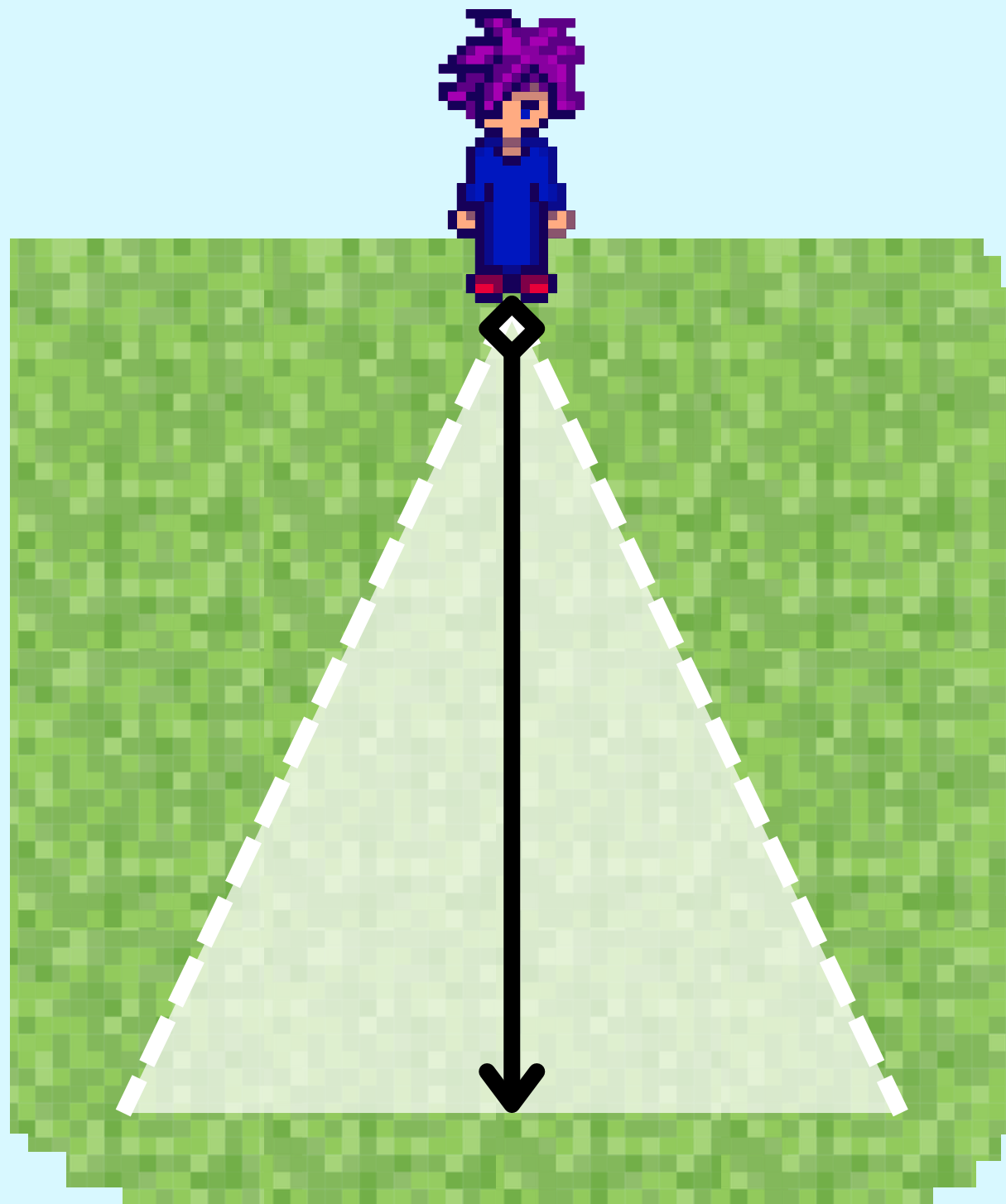
Movimentação

Os autores perceberam que



BLUE BANANA

TRAVELLING



Ideia Principal

O Blue Banana cria um cone de probabilidade da movimentação do usuário, quando ele se encontrar no estado de **Travelling**, dessa forma o jogo pode pré-carregar os dados dentro dessa área, evitando o **Transient Failure**

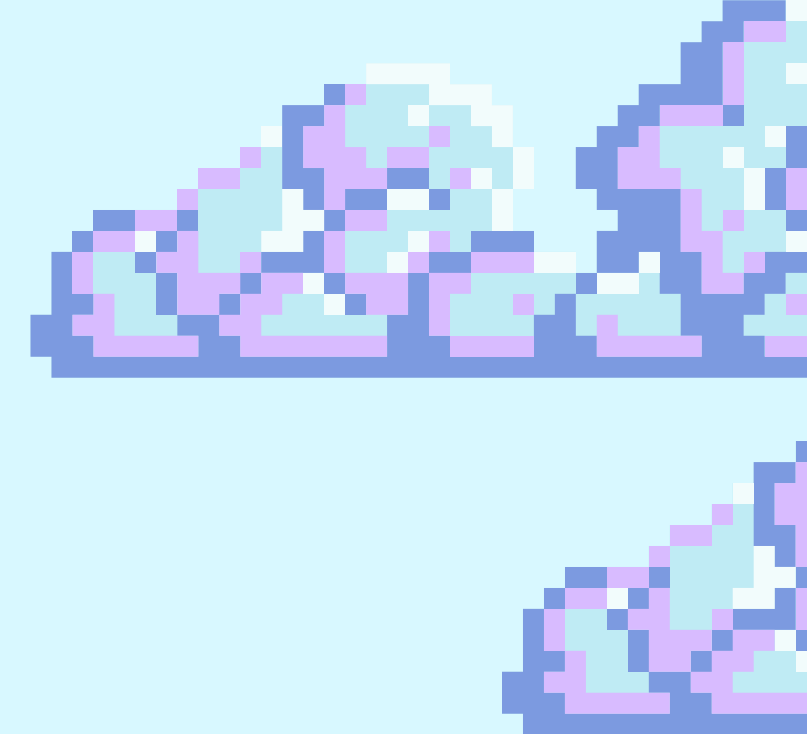
Blue Banana sobre o Solipsis

O Blue Banana foi implementado sobre o overlay Solipsis.

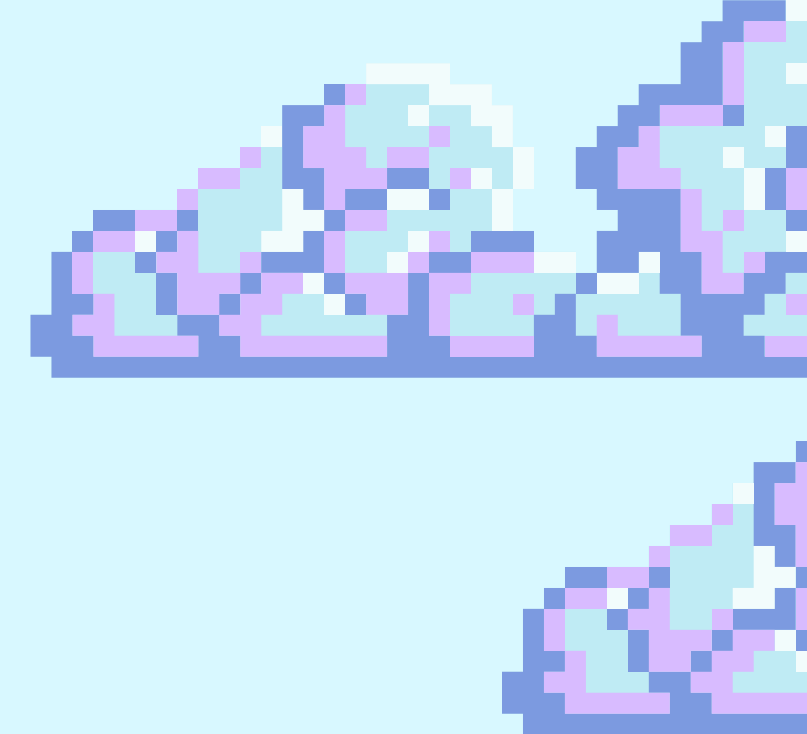
O objetivo é antecipar o movimento dos avatares antes que o Solipsis precise reagir.

Assim, o sistema consegue:

- reduzir transient failures;
- melhorar a responsividade;
- carregar dados antes do jogador chegar.



Como funciona o Prefetching



Quando o avatar entra no estado Travelling:

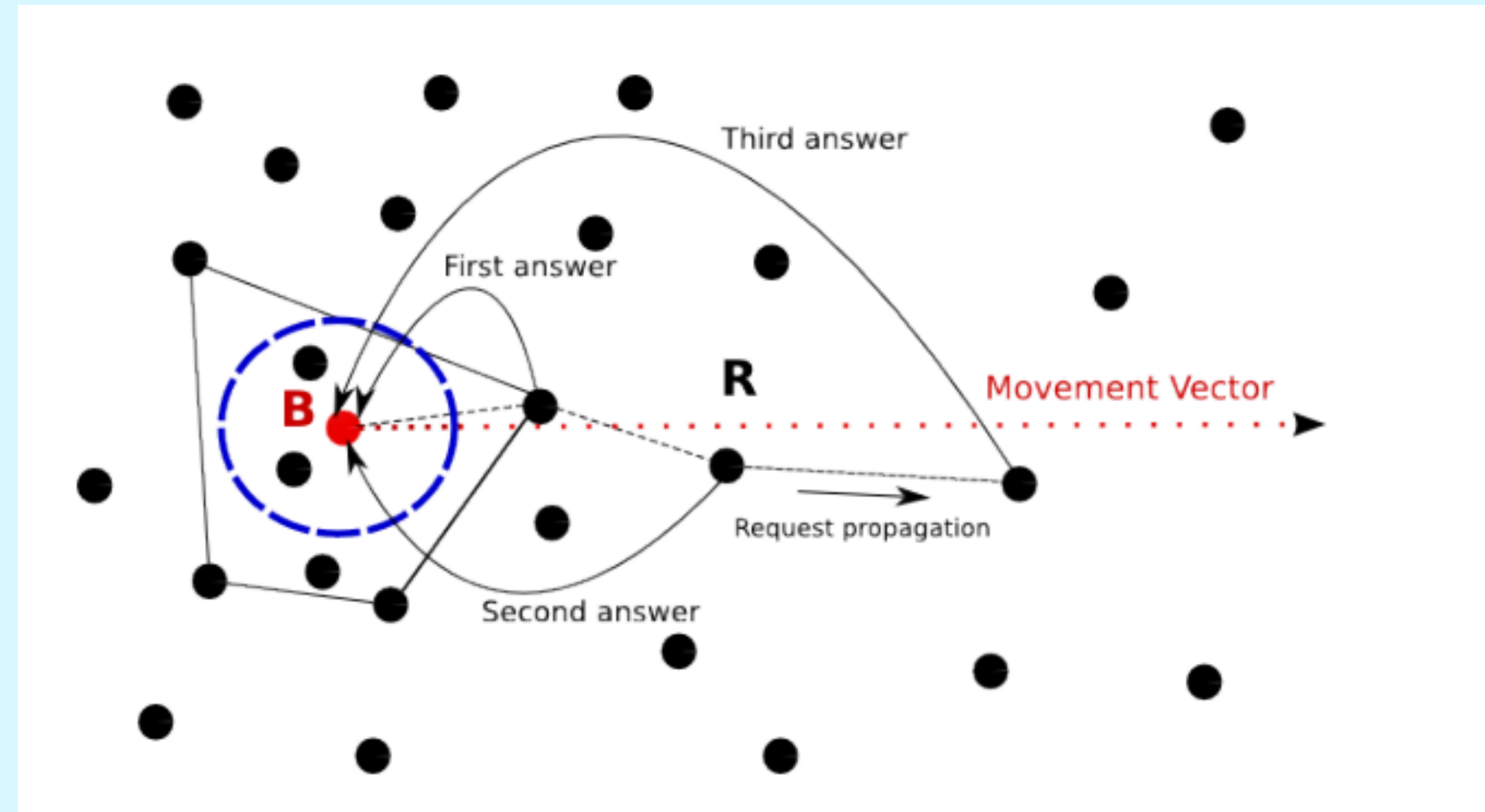
1. O sistema calcula direção e velocidade;
2. Cria um cone de probabilidade;
3. Procura nós à frente da movimentação;
4. Faz o pré-carregamento dos dados.

Esses nós ficam em uma lista separada da vizinhança normal do Solipsis.

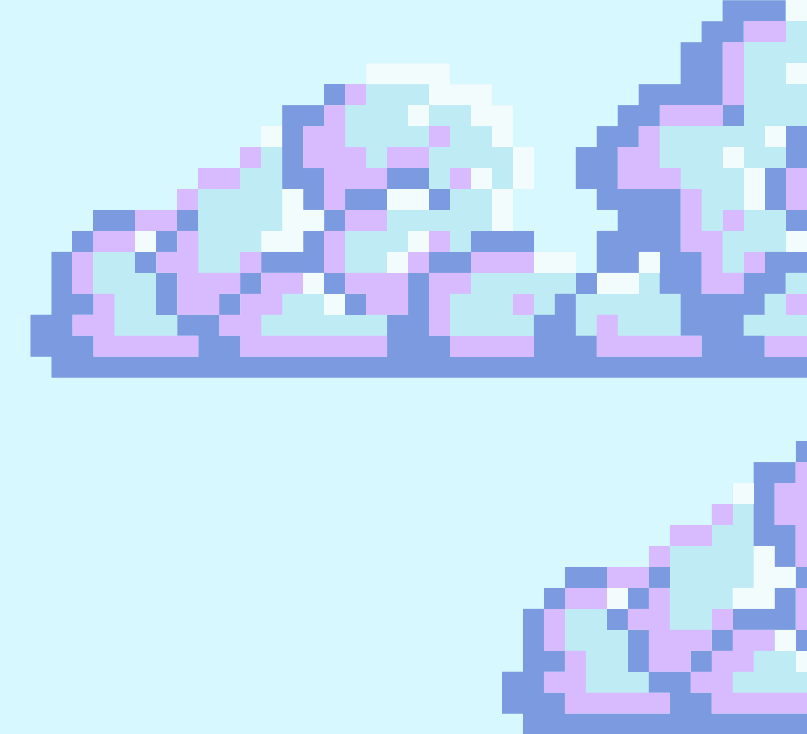
Algoritmo de Prefetching

O algoritmo funciona em cadeia:

- Um nó envia uma requisição;
- O receptor estima a posição atual do avatar;
- Seleciona vizinhos dentro do cone;
- Retorna candidatos úteis;
- Encaminha a requisição adiante.



Tratamento da Latência



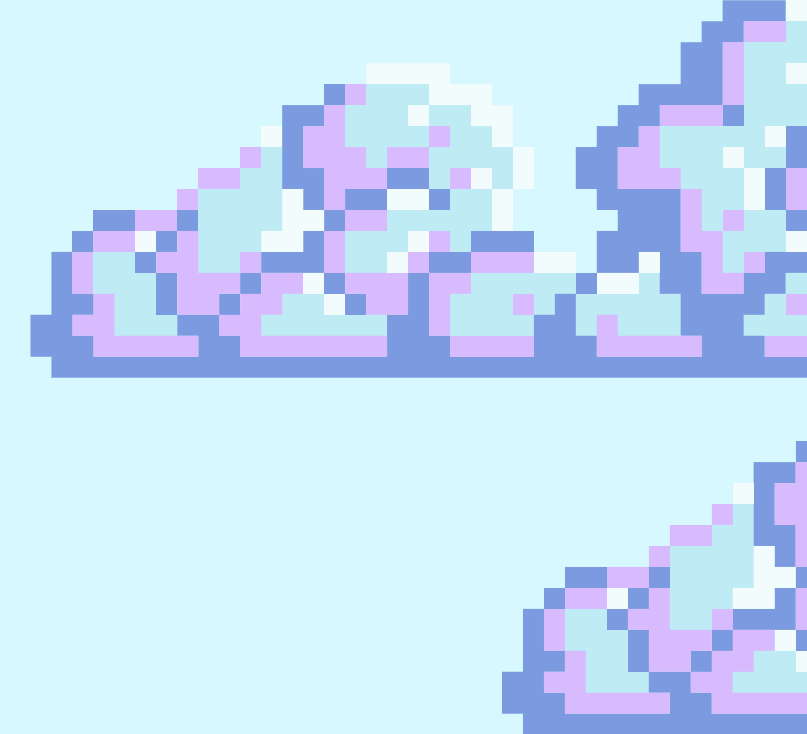
O Blue Banana considera o tempo de transferência das mensagens.

Isso evita pré-carregar nós que já ficaram para trás.

O sistema utiliza:

- RTT da rede;
- velocidade do avatar;
- posição estimada do jogador.

Overhead da Rede



O Blue Banana gera pouco overhead.

Os vizinhos pré-carregados:

- ficam separados do overlay principal;
- não exigem manutenção constante;
- usam poucas mensagens extras.

Overhead médio:

≈ 1% a 3%

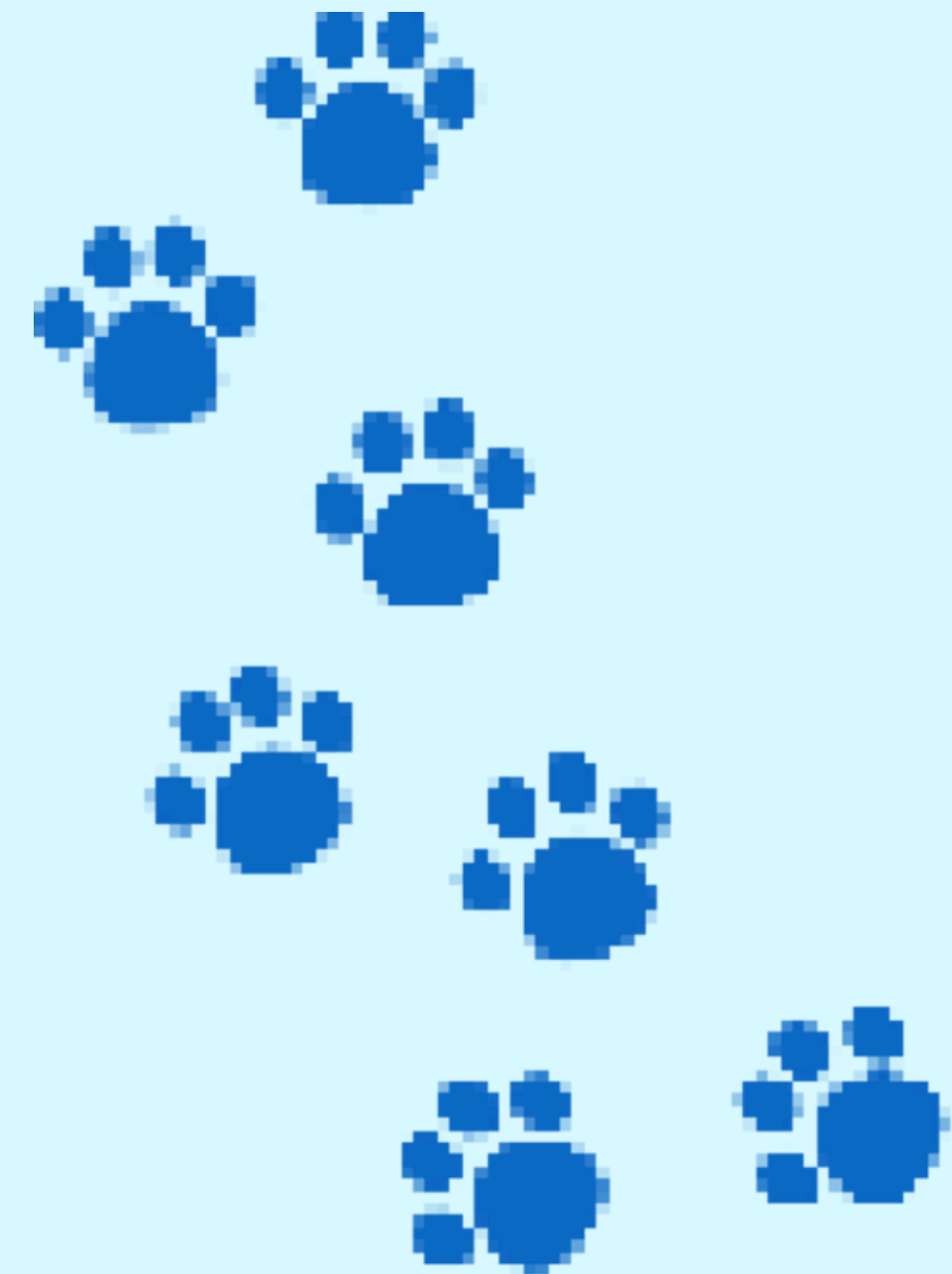
CERADOR DE TRACES

Traces

é um histórico de movimentação dos avatares: posições, deslocamentos, estados e mudanças ao longo do tempo.

No artigo, ele serve como a carga de trabalho que permite simular um MMOG de forma realista, em vez de usar movimentos aleatórios sem ligação com o comportamento real dos jogadores.

Os autores deixam claro que os traces reais usados como referência vieram de Second Life, o que deu base para validar se os traces gerados eram plausíveis



Hotspots

Os hotspots são regiões do mapa com alta concentração de avatares

O artigo observa que, em mundos virtuais reais, os jogadores não se distribuem uniformemente; eles tendem a se acumular em poucos pontos de interesse, enquanto grandes áreas ficam quase vazias (**Desertos**).

Importância para o artigo:

Hotspots criam carga localizada. Isso significa que, em certas regiões, o overlay recebe muito mais pressão do que em outras. Esse é exatamente o tipo de cenário que produz gargalos, atualizações frequentes e maior chance de transient failures.



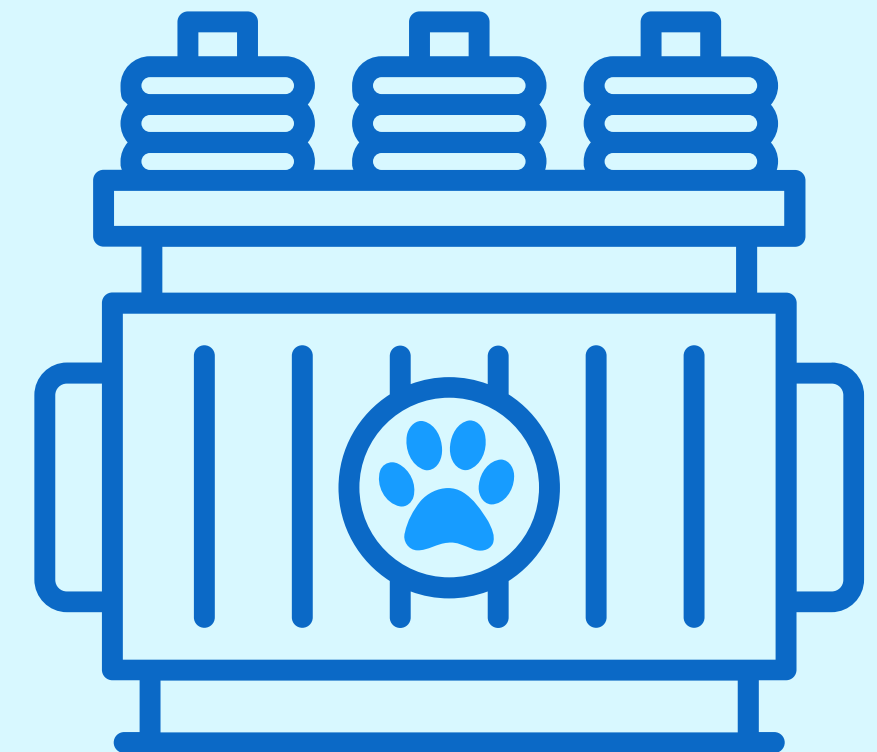
Gerador de Traces

Simulação da movimentação real dos jogadores pelo mapa do MMOG, considerando Hotspots e Desertos

Os autores não testaram com movimentos aleatórios, eles criaram um gerador inspirado em rastros reais, com concentração em **hotspots** e **grandes áreas vazias**

Motivo da sua criação:

- Escassez de dados reais disponíveis: existiam **poucos traces públicos** de mundos virtuais, e os disponíveis eram limitados em duração e quantidade de usuários.
- Dificuldade de testar cenários em larga escala: mesmo quando havia dados reais, eles não eram suficientes para simular **milhares de avatares** sob **diferentes condições de mobilidade e carga**.



Movimentação Realista

O modelo estabelece uma divisão espacial clara entre zonas de interesse chamadas hotspots e áreas vazias denominadas desertos. A inicialização distribui os avatares de forma heterogênea no mapa, aplicando a Lei de Zipf para concentrar a maior parte da população nos centros dessas cidades virtuais, o que reproduz fielmente a densidade demográfica observada em sistemas reais.

Essa abordagem matemática baseada em autômatos garante que a densidade global dos hotspots permaneça estável e equilibrada apesar do fluxo contínuo de avatares. A eficácia do gerador é validada pelo artigo ao demonstrar que as métricas dos traces sintetizados reproduzem com precisão os padrões de mobilidade coletados empiricamente no Second Life.

A dinâmica de movimentação realista é controlada por uma máquina de estados com probabilidades de transição que guiam o comportamento dos avatares ao longo do tempo. Os estados alternam entre Parado, Explorando – que define trajetórias lentas e caóticas dentro do mesmo hotspot – e Viajando, caracterizado por deslocamentos rápidos e retilíneos em direção a novos destinos no ecossistema.

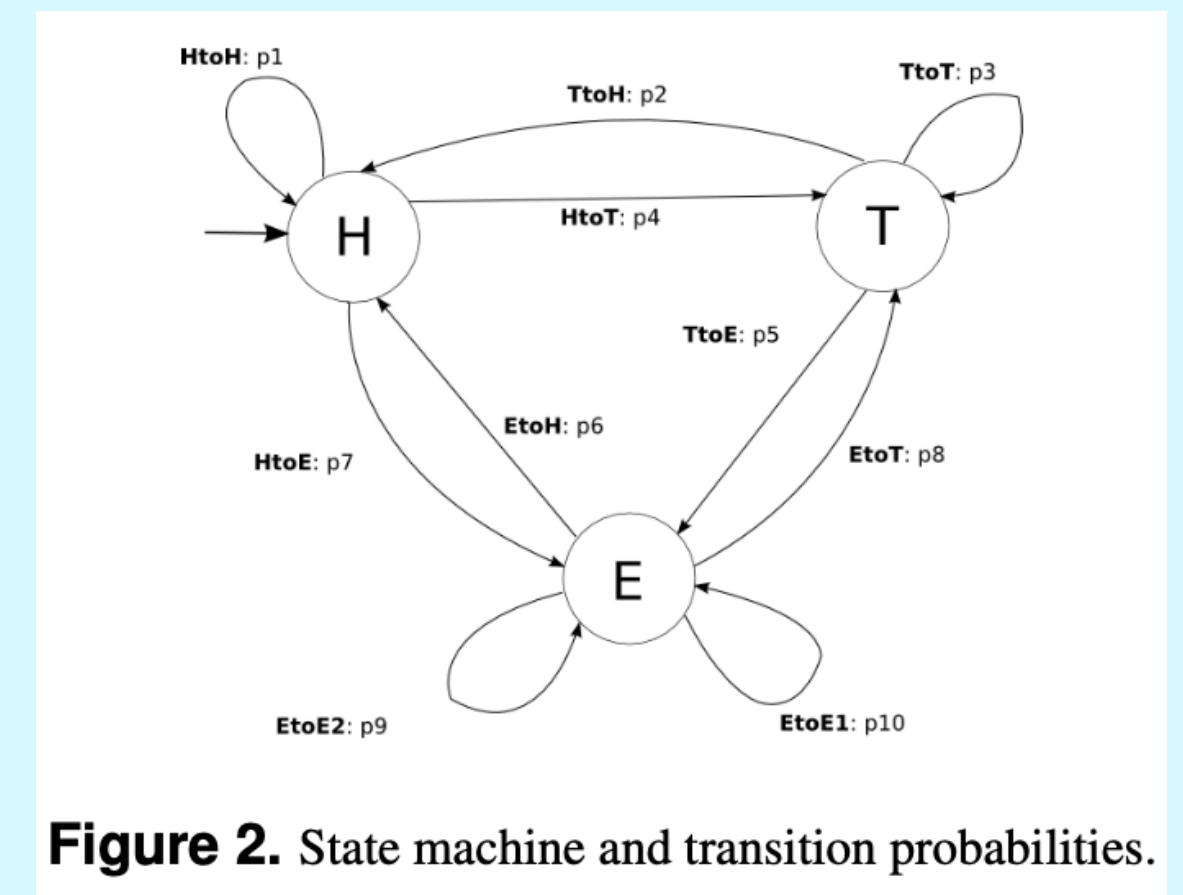


Figure 2. State machine and transition probabilities.

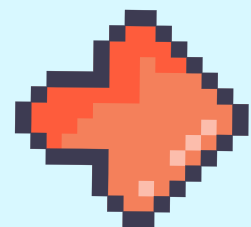
TESTES E RESULTADOS

Ambiente experimental

Avatares	1000
Área	9 mapas do Second Life
Hotspots	3
Densidade	9549 avatares/km ²
Aceleração	5 m/s ²
Banda	10 Mbps down / 1 Mbps up
Latência	80–120 ms



Métricas de Avaliação



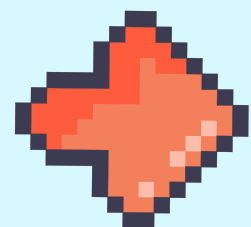
Conhecimento Antecipado

Mede quanto antes o nó passa a conhecer vizinhos à frente da trajetória



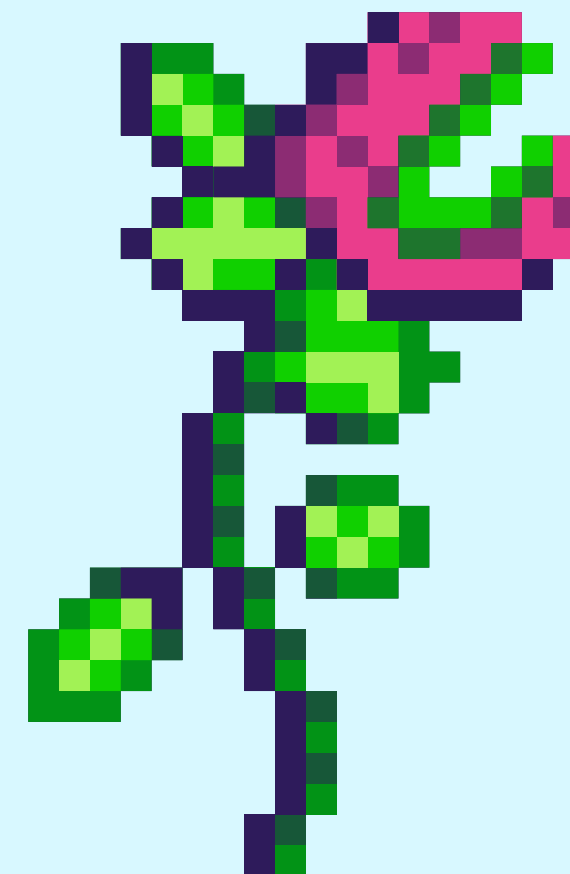
Falhas Temporárias

Medem Inconsistências percebidas no sistema

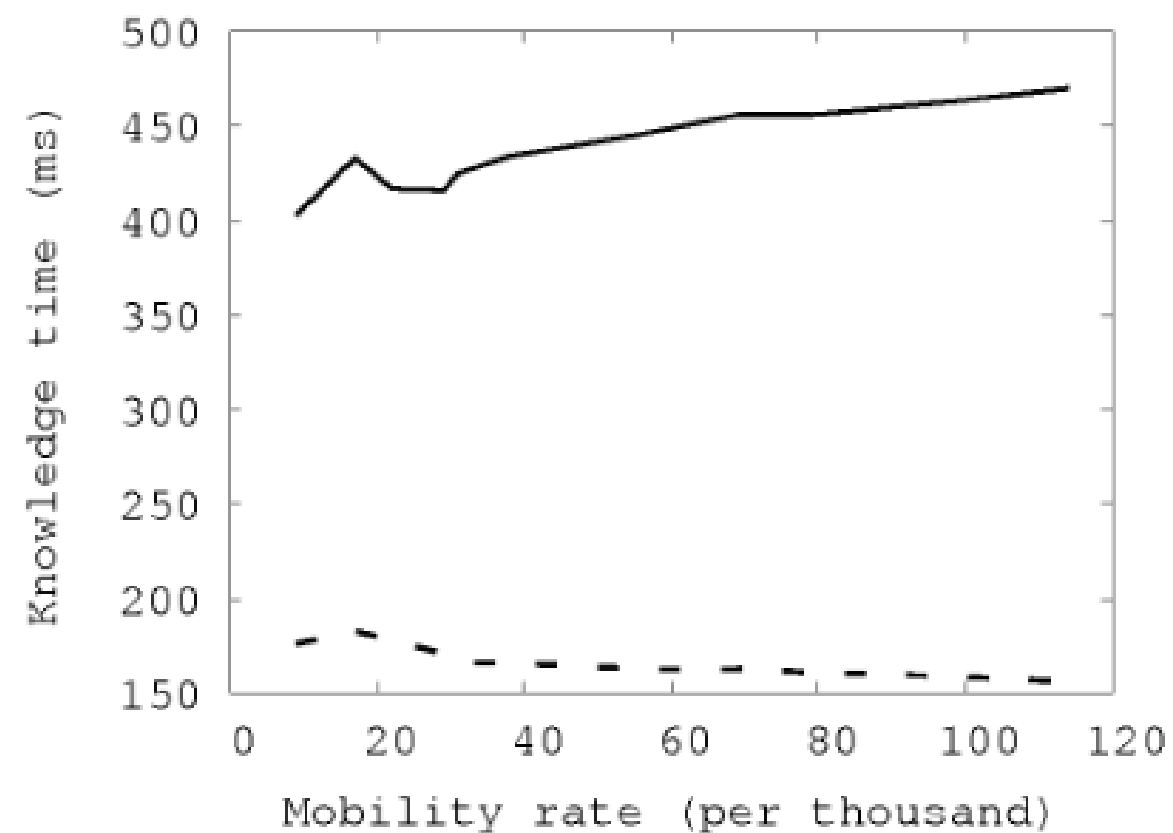


Overhead de rede

Mede o custo do mecanismo em tráfego extra



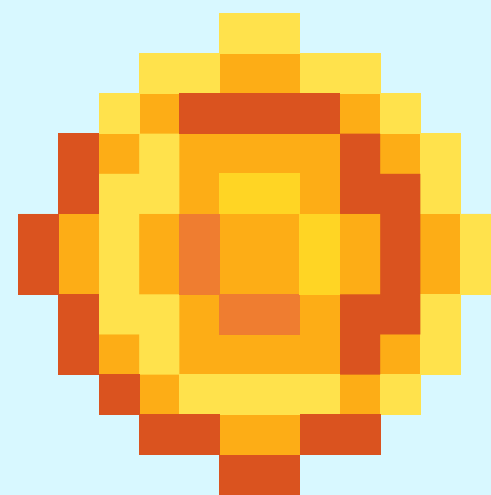
Conhecimento Antecipado



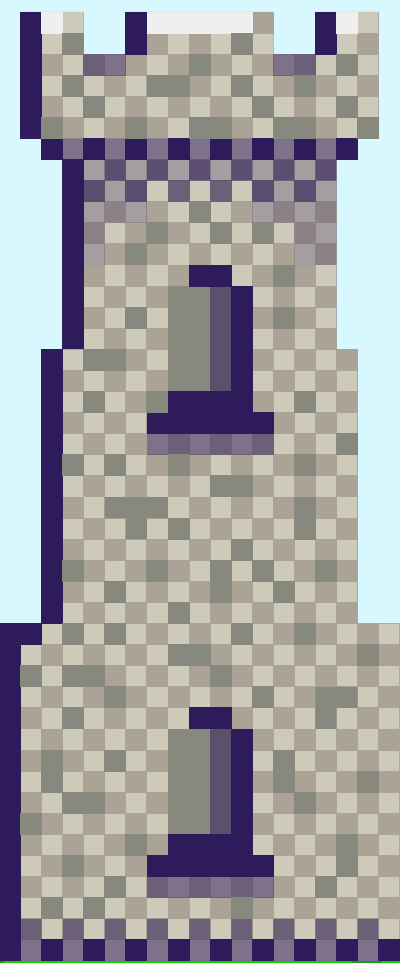
**Tempo médio de conhecimento
dos nós à frente do
movimento**



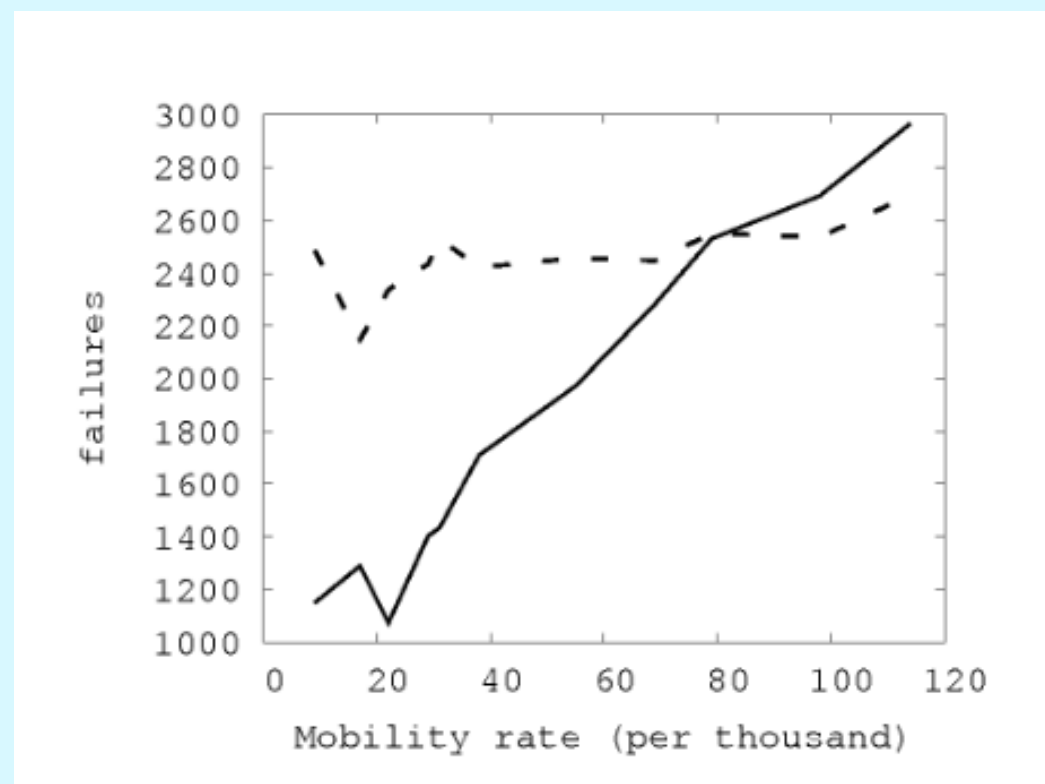
**Aumento de cerca de 270%
em comparação com o
Solipsis**



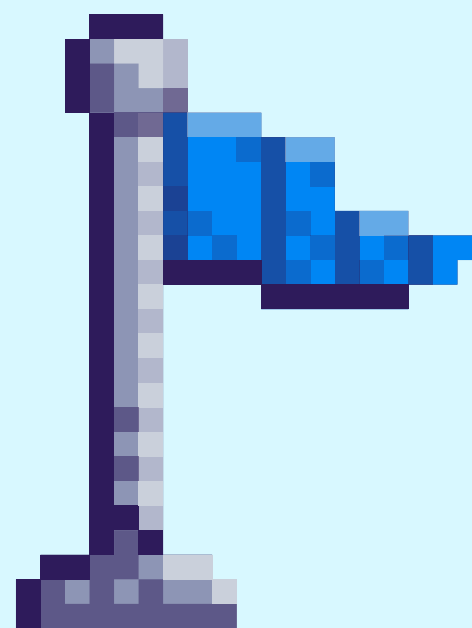
**Para avatares no estado de
Viagem, foi registrado uma
previsão de 7,5 nós a
frente do movimento com o
Blue Banana, enquanto com o
Solipsis puro tinha uma
média de 1 nó**



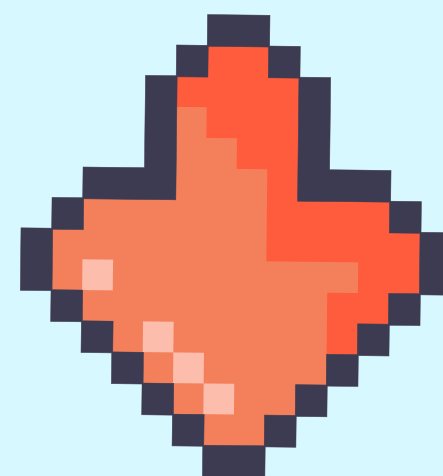
Conhecimento Antecipado



Número médio de falhas de transições por segundo

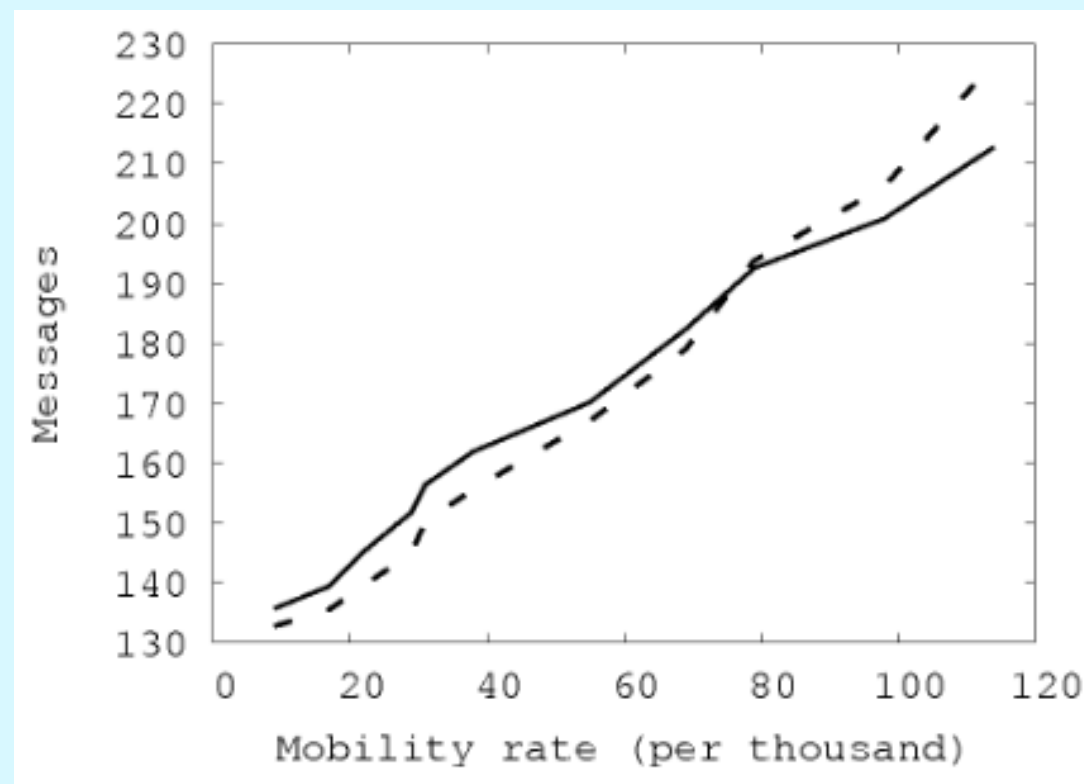


Em uma taxa de mobilidade em Traces reais (55/1000), o algoritmo Blue Banana diminuiu a falha de transições em 20%



IMPORTANTE: A medida que a taxa dos Traces aumenta, a efetividade do Blue Banana diminui.

Conhecimento Antecipado



Sobrecarga da rede

Um nó básico do Solipsis envia cerca de 130 a 230 mensagens de manutenção por segundo. O Blue Banana envia cerca de 5 mensagens por nó a cada segundo a mais, representando um aumento de cerca de 1 a 3%, um valor quase desprezível

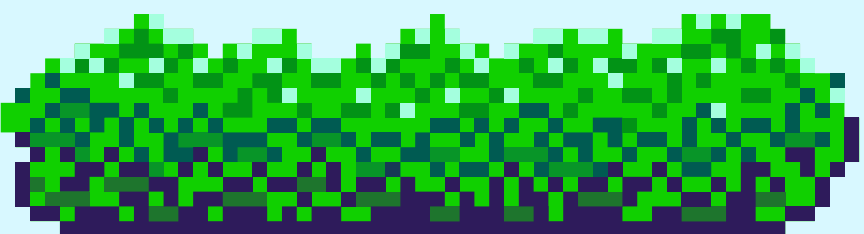
Por as previsões possuírem uma alta precisão, o valor do tráfego não é aumentado tanto.

Sendo que o valor a mais na rede, se refere aos nós que foram buscados previamente, mas não foram utilizados

TRABALHOS RELACIONADOS

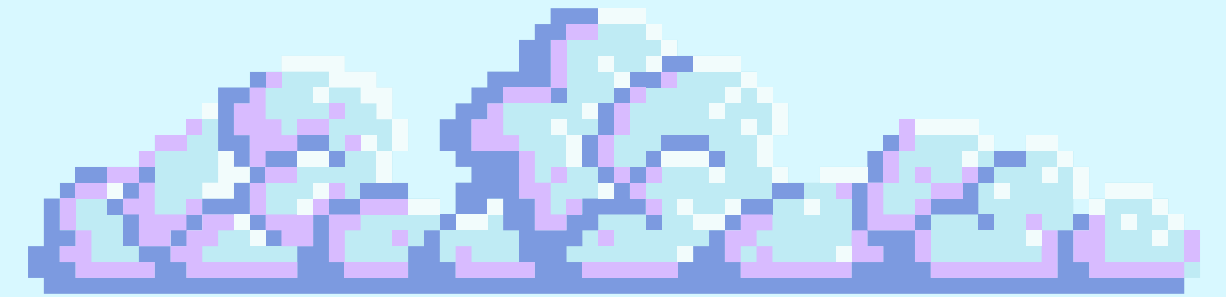
Blue banana

- **Overlays P2P tradicionais (Chord, Pastry, Gnutella)**
- **Overlays adaptativos (Solipsis, MOVE)**
- **Sistemas para MMOGs (Colyseus, Donnybrook, VON)**
- **Diferença do Blue Banana:**
 - Não apenas reage
 - Antecipa o movimento dos avatares

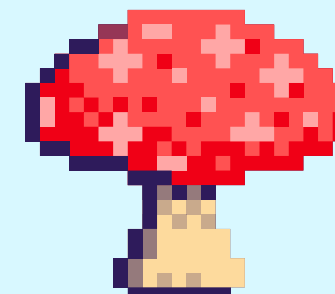


CONCLUSÃO

Blue banana



- Mobilidade gera falhas.
- Prever movimento ajuda.
- Prefetch reduz atrasos.
- Baixo overhead torna a solução viável.





Obrigado Pela
Atenção

